

应用统计：第十次作业

Illusionna 2025.....004 人工智能学院

15:57, Tuesday 19th May, 2026

1 Q-6.2

为了验证某化工产品的得率与反应温度及反应时间的相关程度，研究人员设置了三种温度、三种反应时间，搭配进行试验。试验数据如下。

温度	$B_1(80\text{秒})$	$B_2(120\text{秒})$	$B_3(150\text{秒})$	$T_{i\cdot}$	$\bar{X}_{i\cdot}$
$A_1(80^\circ\text{C})$	31	50	63	144	48
$A_2(85^\circ\text{C})$	51	49	65	165	55
$A_3(90^\circ\text{C})$	35	45	67	147	49
$T_{\cdot j}$	117	144	195	456	
$\bar{X}_{\cdot j}$	39	48	65		$\bar{X} = 50.7$

请检验温度和化学反应时间是否对该化工产品的得率有显著影响。取 $\alpha = 0.05$, $F_{0.05}(2, 4) = 6.94$ 。

(a) 建立假设

这是无重复双因素方差分析。设温度因素为 A ，反应时间因素为 B ，其中 $a = 3$, $b = 3$ 。由于每个搭配下只有一次观测，不能单独估计交互作用，故误差项包含随机误差及可能的交互作用。

对温度因素 A ，检验假设为

$$H_{0A} : \mu_{1\cdot} = \mu_{2\cdot} = \mu_{3\cdot}, \quad H_{1A} : \mu_{1\cdot}, \mu_{2\cdot}, \mu_{3\cdot} \text{ 不全相等.}$$

对反应时间因素 B ，检验假设为

$$H_{0B} : \mu_{\cdot 1} = \mu_{\cdot 2} = \mu_{\cdot 3}, \quad H_{1B} : \mu_{\cdot 1}, \mu_{\cdot 2}, \mu_{\cdot 3} \text{ 不全相等.}$$

(b) 计算平方和

总和为

$$T = 456, \quad \bar{X} = \frac{456}{9} = 50.6667.$$

校正项为

$$C = \frac{T^2}{ab} = \frac{456^2}{9} = 23104.$$

又

$$\sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 x_{ij}^2 = 31^2 + 50^2 + \cdots + 67^2 = 24396,$$

故总平方和为

$$SST = \sum x_{ij}^2 - C = 24396 - 23104 = 1292.$$

温度因素平方和为

$$\begin{aligned} SSA &= \frac{144^2 + 165^2 + 147^2}{3} - C \\ &= 23190 - 23104 = 86. \end{aligned}$$

反应时间因素平方和为

$$\begin{aligned} SSB &= \frac{117^2 + 144^2 + 195^2}{3} - C \\ &= 24150 - 23104 = 1046. \end{aligned}$$

误差平方和为

$$SSE = SST - SSA - SSB = 1292 - 86 - 1046 = 160.$$

(c) 方差分析表

来源	平方和	自由度	均方	F 值
温度 A	86	2	43	$43/40 = 1.08$
反应时间 B	1046	2	523	$523/40 = 13.08$
误差	160	4	40	
总和	1292	8		

(d) 显著性判断

对温度因素,

$$F_A = 1.08 < F_{0.05}(2, 4) = 6.94,$$

故不拒绝 H_{0A} , 认为温度对该化工产品得率没有显著影响。

对反应时间因素，

$$F_B = 13.08 > F_{0.05}(2, 4) = 6.94,$$

故拒绝 H_{0B} ，认为化学反应时间对该化工产品得率有显著影响。

2 Q-6.3

对 3 种小麦品种 A_1, A_2, A_3 和 4 种肥料因素 B_1, B_2, B_3, B_4 ，在相同条件的试验田里作了两季亩产试验。结果见下表，问小麦品种和肥料以及它们的交互作用对小麦产量有无显著影响？取 $\alpha = 0.01$ 。

$$F_{0.01}(2, 12) = 6.93, \quad F_{0.01}(3, 12) = 5.95, \quad F_{0.01}(6, 12) = 4.82.$$

品种	B_1		$\bar{X}_{i1\cdot}$	B_2		$\bar{X}_{i2\cdot}$	B_3		$\bar{X}_{i3\cdot}$	B_4		$\bar{X}_{i4\cdot}$	均值 $\bar{X}_{i\cdot\cdot}$
A_1	173	172	172.5	174	176	175	177	179	178	172	173	172.5	174.5
A_2	175	173	174	178	177	177.5	174	175	174.5	170	171	170.5	174.1
A_3	177	175	176	174	174	174	174	173	173.5	169	169	169	173.1
求和	525	520	1045	526	527	1053	525	527	1052	511	513	1024	
均值	175	173.3	174.2	175.3	175.7	175.5	175	175.7	175.3	170.3	171	170.7	173.92

(a) 建立假设

这是有重复双因素方差分析。设品种因素为 A ，肥料因素为 B ，每个组合重复 $r = 2$ 次，故

$$a = 3, \quad b = 4, \quad r = 2, \quad N = abr = 24.$$

需要分别检验

H_{0A} ：小麦品种对产量无显著影响，

H_{0B} ：肥料因素对产量无显著影响，

H_{0AB} ：品种与肥料之间不存在显著交互作用。

(b) 计算平方和

由图片表格可得

$$T = 4174, \quad \bar{X} = 173.92, \quad C = \frac{T^2}{N} = \frac{4174^2}{24} = 725928.1667.$$

原始平方和与总平方和为

$$\sum x_{ijk}^2 = 726090, \quad SST = 726090 - 725928.1667 = 161.8333.$$

各品种总和、各肥料总和为

$$T_{1..} = 1396, \quad T_{2..} = 1393, \quad T_{3..} = 1385.$$

$$T_{.1.} = 1045, \quad T_{.2.} = 1053, \quad T_{.3.} = 1052, \quad T_{.4.} = 1024.$$

于是

$$SSA = \frac{1396^2 + 1393^2 + 1385^2}{8} - C = 8.0833,$$
$$SSB = \frac{1045^2 + 1053^2 + 1052^2 + 1024^2}{6} - C = 90.8333.$$

各组合总和平方项为

$$\sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^4 \frac{T_{ij.}^2}{r} = 726079.$$

故

$$SSAB = \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^4 \frac{T_{ij.}^2}{r} - \frac{\sum_i T_{i..}^2}{br} - \frac{\sum_j T_{.j.}^2}{ar} + C$$
$$= 726079 - 725936.25 - 726019 + 725928.1667 = 51.9167,$$

$$SSE = \sum x_{ijk}^2 - \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^4 \frac{T_{ij.}^2}{r} = 726090 - 726079 = 11.$$

(c) 方差分析表

来源	平方和	自由度	均方	F 值	临界值
品种 A	8.0833	2	4.0417	4.41	6.93
肥料 B	90.8333	3	30.2778	33.03	5.95
交互作用 $A \times B$	51.9167	6	8.6528	9.44	4.82
误差	11.0000	12	0.9167		
总和	161.8333	23			

(d) 显著性判断

$$F_A = 4.41 < 6.93,$$

故不拒绝 H_{0A} ，小麦品种对产量没有显著影响。

$$F_B = 33.03 > 5.95,$$

故拒绝 H_{0B} ，肥料因素对小麦产量有显著影响。

$$F_{AB} = 9.44 > 4.82,$$

故拒绝 H_{0AB} ，小麦品种和肥料之间存在显著交互作用。

综上，在显著性水平 $\alpha = 0.01$ 下，小麦品种主效应不显著，肥料因素主效应显著，品种与肥料的交互作用显著。